Автопротолиз

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 25 мая 2022 года; проверки требуют 2 правки.

Автопротолиз — гомофазный процесс самоионизации, обратимый процесс передачи протона от одной нейтральной молекулы жидкости к другой и образования в результате равного числа катионов и анионов.

Автопротолиз как кислотно-основное взаимодействие

Понятие автопротолиза вытекает из протонной теории кислот и оснований Брёнстеда-Лоури. В ней понятие о кислотах и основаниях было объединено в единое целое, проявляющееся в кислотно-основном взаимодействии. Сущностью кислотно-основного взаимодействия по Брёнстеду-Лоури является передача протона от кислоты к основанию. При этом в любом кислотно-основном взаимодействии участвуют две пары *сопряженных* кислот и оснований (**протолитов**):

$$\mathbf{A1 + B2 \rightleftarrows A2 + B1}$$

Растворители, которые являются протолитами по отношению к растворенным веществам, называются **протонными растворителями**. К их числу относятся вода H_2O, аммиак NH_3, фтороводород HF, уксусная кислота CH_3COOH и др. Главное из свойств всех протонных растворителей — способность их молекул к автопротолизу: каждый протонный растворитель является **амфолитом** по отношению к самому себе[1].

Реакция автопротолиза в общем виде отвечает уравнению:

$$\mathbf{2HL \rightleftarrows H_2L^+ + L^-}$$

При этом образуются так называемые **лионий** (катион растворителя) H_2L^+ (кислота сопряженной пары H_2L^+ / HL) и **лиат** (анион растворителя) L^- (основание сопряженной пары HL / L^-)[1]. Так, для воды автопротолиз протекает с образованием катионов гидроксония H_3O^+ и гидроксид-ионов, OH^-):

$$\mathbf{2H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$$

Это равновесие называется **равновесием автопротолиза воды**.

Автопротолиз характерен не только для воды, но и для многих других протонных растворителей, молекулы которых связаны между собой водородными связями, например, для аммиака, метанола и фтороводорода:

$$\mathbf{2NH_3 \rightleftarrows NH_4^+ + NH_2^-}$$

$$2CH_3OH \rightleftarrows CH_3OH_2^+ + CH_3O^-$$

$$2HF \rightleftarrows H_2F^+ + F^-$$

Константа автопротолиза

Применение закона действующих масс к равновесной гомофазной реакции автопротолиза позволяет получить количественную характеристику — **константу автопротолиза** (иначе **ионное произведение**) растворителя K_S. Термин «*константа автопротолиза*» используется обычно в протолитической теории, а «*ионное произведение*» — в теории электролитической диссоциации[2].

Для протонного растворителя HL может быть записана соответствующая константа равновесия:

$$K_c = \frac{[L^-] \cdot [H_2L^+]}{[HL]^2} = const = f(T)$$

Степень протолиза очень мала и, следовательно, равновесная молярная концентрация непротолизованных молекул растворителя [HL] практически равна исходной концентрации этого растворителя C_{HL}, то есть постоянна.

Объединяя постоянные K_c и $[HL]^2$ в одну константу $K_c \cdot [HL]^2$ и обозначая её K_s, получим выражение:

$$K_s = [L^-] \cdot [H_2L^+] = const = f(T)$$

Величина Ks — константа автопротолиза или ионное произведение растворителя — служит количественной характеристикой реакции автопротолиза данного растворителя. Константа автопротолиза является постоянной величиной для данной температуры и данного растворителя.

Например, для уксусной кислоты:

$$2CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COOH_2^+ + CH_3COO^-; \quad K_s = 2,5 \cdot 10^{-13}, 20°C$$

Поскольку значения констант автопротолиза очень малы, на практике для удобства пользуются величиной, которая называется «**показатель константы автопротолиза**». Она рассчитывается как отрицательный десятичный логарифм константы автопротолиза:

$$pK_s = -lgK_s$$

Показатели констант автопротолиза некоторых растворителей приведены в таблице[3].

Растворитель	pK_s
Диметилсульфоксид	33,3
Аммиак (жидкий)	32,5
Ацетонитрил	32,2
Метилэтилкетон	25,7
Гидразин	24,7
трет-Бутиловый спирт	22,8
Изоамиловый спирт	21,4
Ацетон (енольная форма)	21,1
Вода	**14,0**
Уксусная кислота (безводная)	12,6
Фтороводород	10,0
Муравьиная кислота	6,30
Серная кислота	5,0

Автопротолиз воды

Основная статья: **Ионное произведение воды**

Наиболее важное значение имеет автопротолиз воды. Константа автопротолиза для воды обычно называется ионным произведением воды и обозначается как K_w. Ионное произведение численно равно произведению равновесных концентраций ионов гидроксония и гидроксид-анионов. Обычно используется упрощенная запись:

$$K_w = [H^+] \cdot [OH^-]$$

При стандартных условиях ионное произведение воды равно 10^{-14}. Оно является постоянной не только для чистой воды, но также и для разбавленных водных растворов веществ. Автопротолиз воды объясняет, почему чистая вода, хоть и плохо, но всё же проводит электрический ток.

На основе ионного произведения воды вычисляются **водородный показатель** и константа гидролиза солей, константа сольватации (произведение растворимости) — важнейшие характеристики равновесных процессов в растворах электролитов.

Литература

- *Угай Я. А.* Общая и неорганическая химия. — Москва: Высшая школа, 1997. — 527 с.
- *Ахметов Н.С.* Общая и неорганическая химия. — Москва: Высшая школа, 2001. — С. 209. — 743 с. — ISBN 5-06-003363-5.

См. также

- Ионное произведение воды
- Теории кислот и оснований
- Протонный растворитель
- Амфотерность

Примечания

1. Протонные растворители и их автопротолиз (http://www.alhimik.ru/protolis/glava3.htm) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20110619045832/http://www.alhimik.ru/protolis/glava3.htm) от 19 июня 2011 на Wayback Machine / Протолитические равновесия. Авторы: проф. Р. А. Лидин, проф. Л. Ю. Аликберова. Под общей редакцией проф. Б. Д. Стёпина. Методическое пособие. — М., МИТХТ, 2001 г.
2. Константа автопротолиза (ионное произведение) (http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov/20.html#2) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20111002031208/http://www.chem.msu.su/rus/school/zhukov/20.html#2) от 2 октября 2011 на Wayback Machine / Жуков С. Т. Химия. 10-11 класс.
3. Показатели констант автопротолиза pK_s и диэлектрические проницаемости ε некоторых неводных растворителей (http://www.chemport.ru/data/data140.shtml) . — справочная таблица. Дата обращения: 28 августа 2011. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130119234656/http://www.chemport.ru/data/data140.shtml) 19 января 2013 года.

Сообщить об ошибке